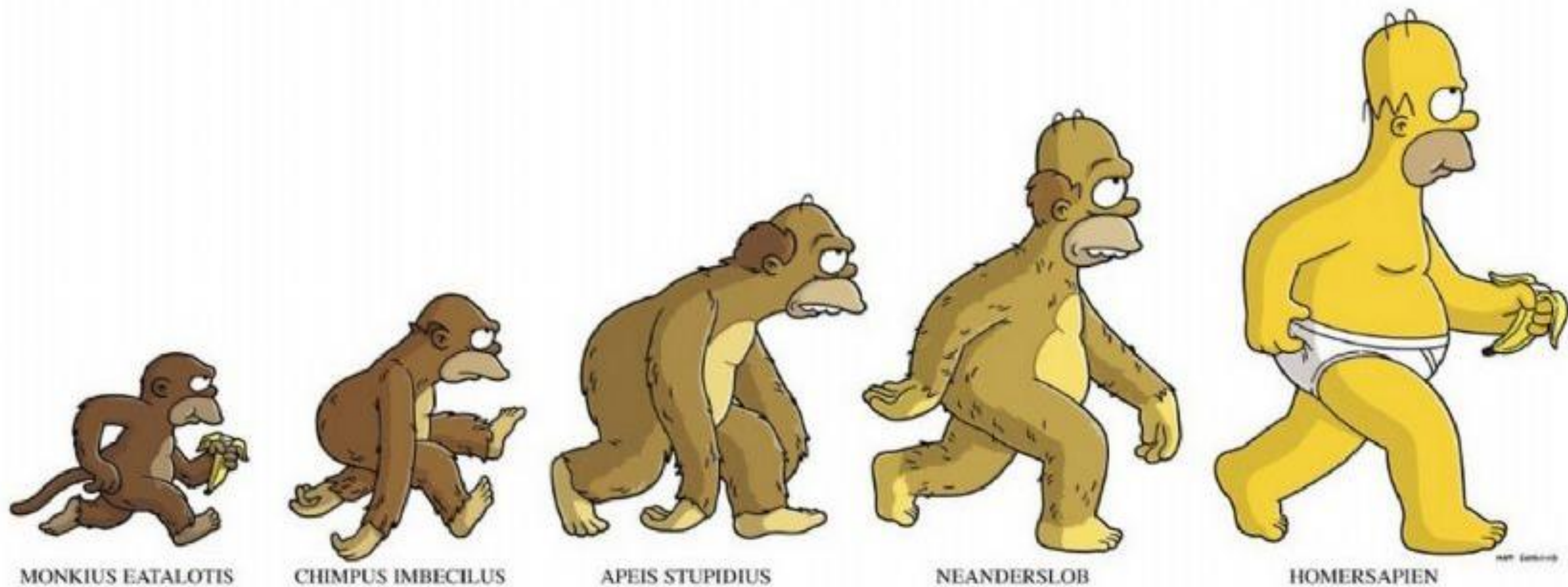




SISTEMAS E BASES DE NUMERAÇÃO

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES



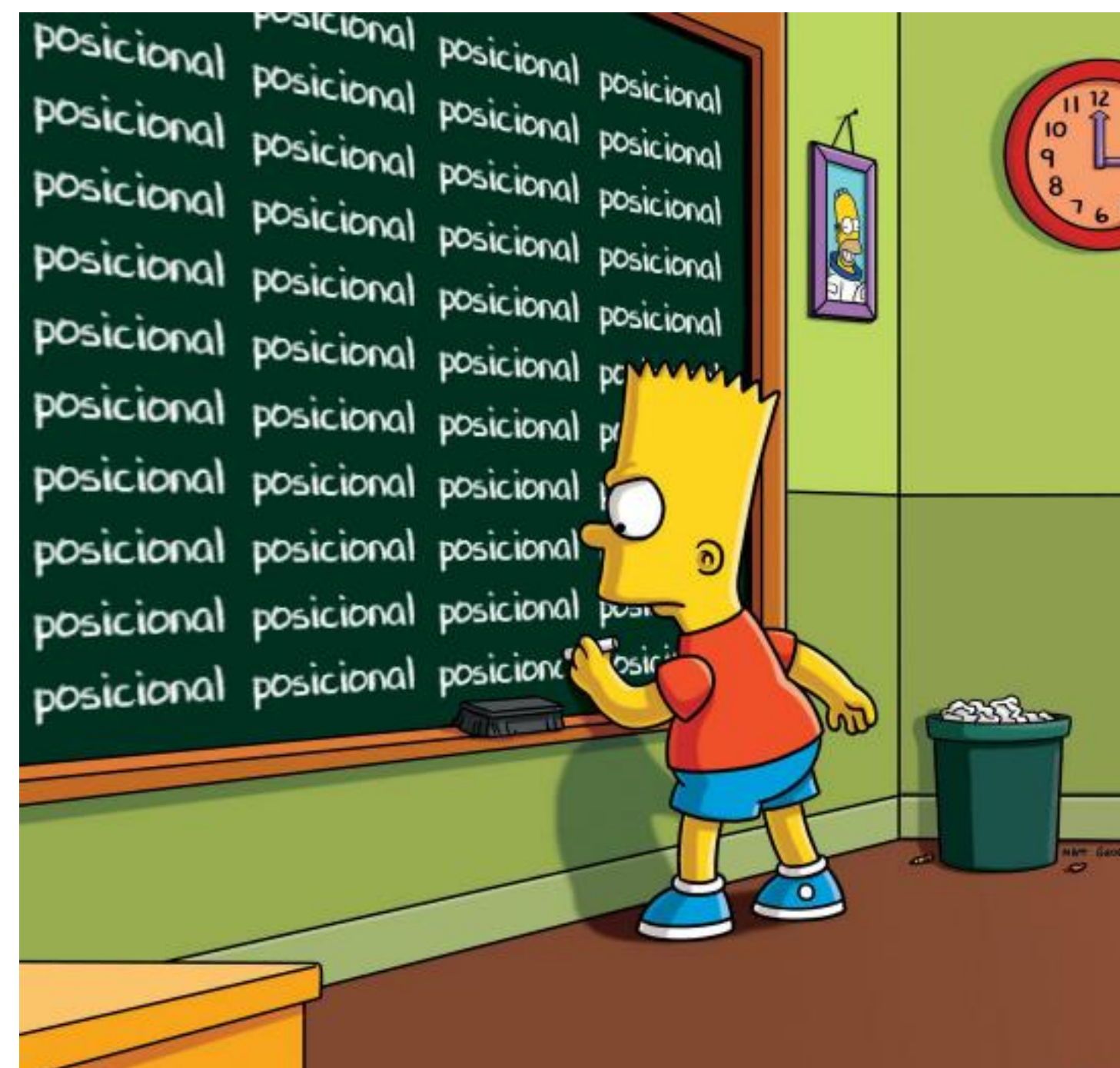
HOMERSAPIEN

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES



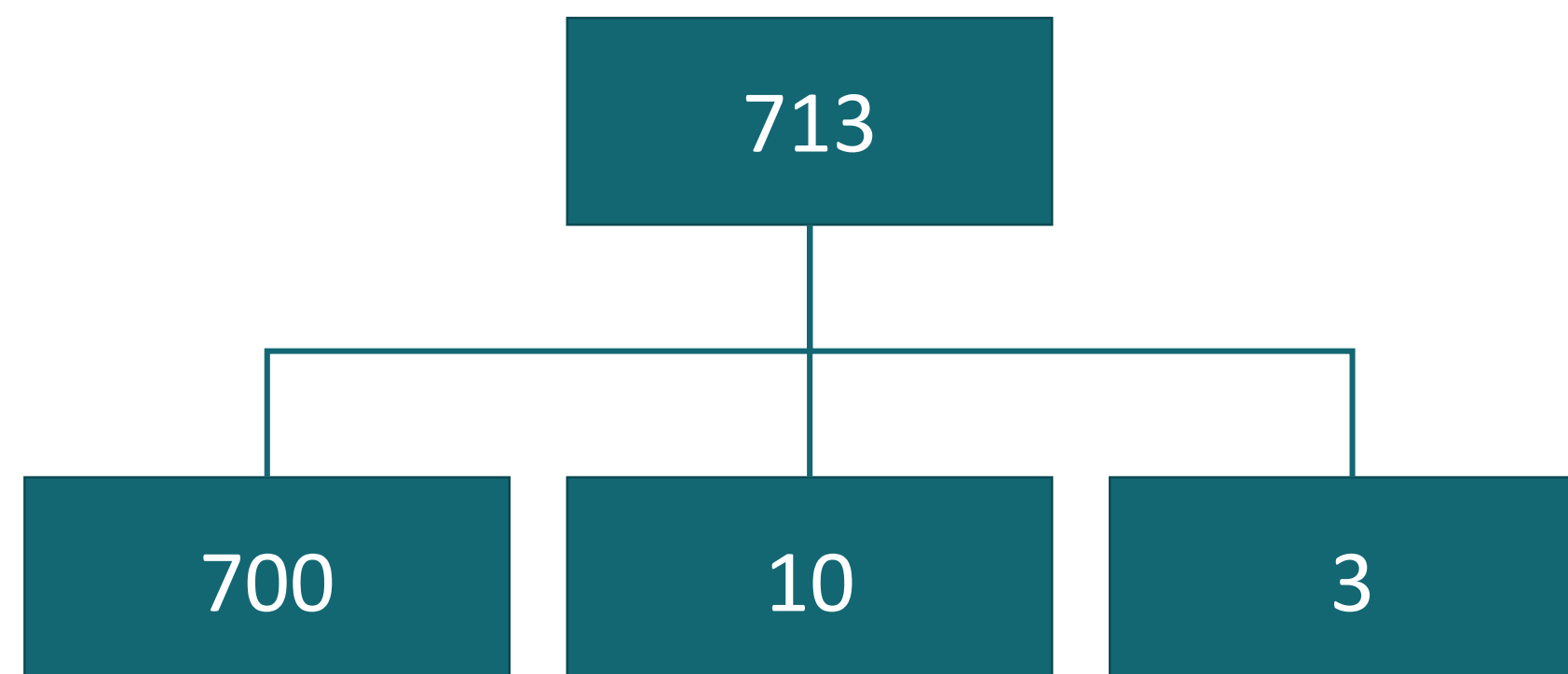
NOTAÇÃO POSICIONAL

Os algarismos componentes de um número assumem valores diferentes, dependendo de sua posição relativa nele. (MONTEIRO, 2007)



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

...

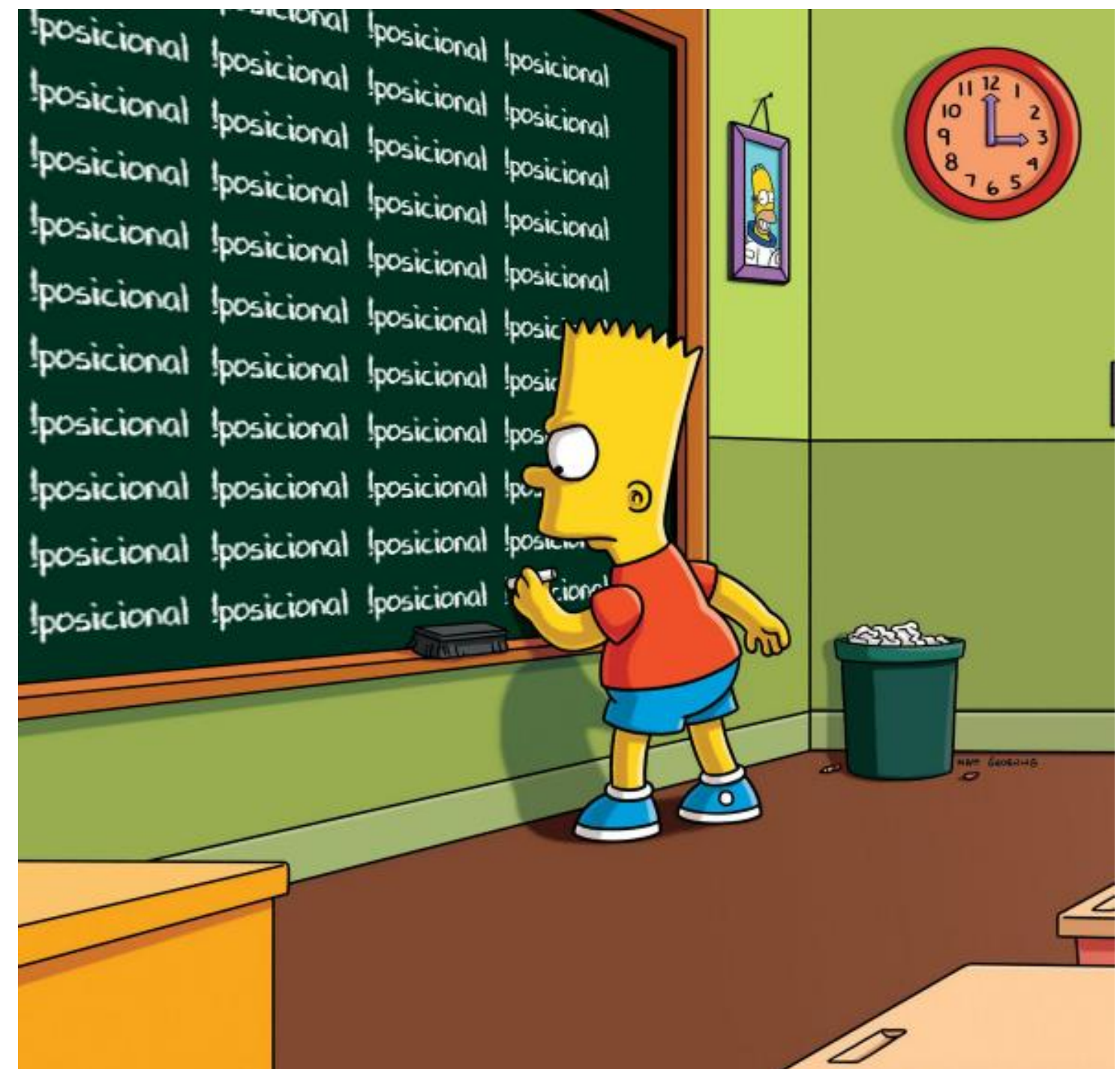


O valor total do número é a soma dos valores relativos de cada algarismo.

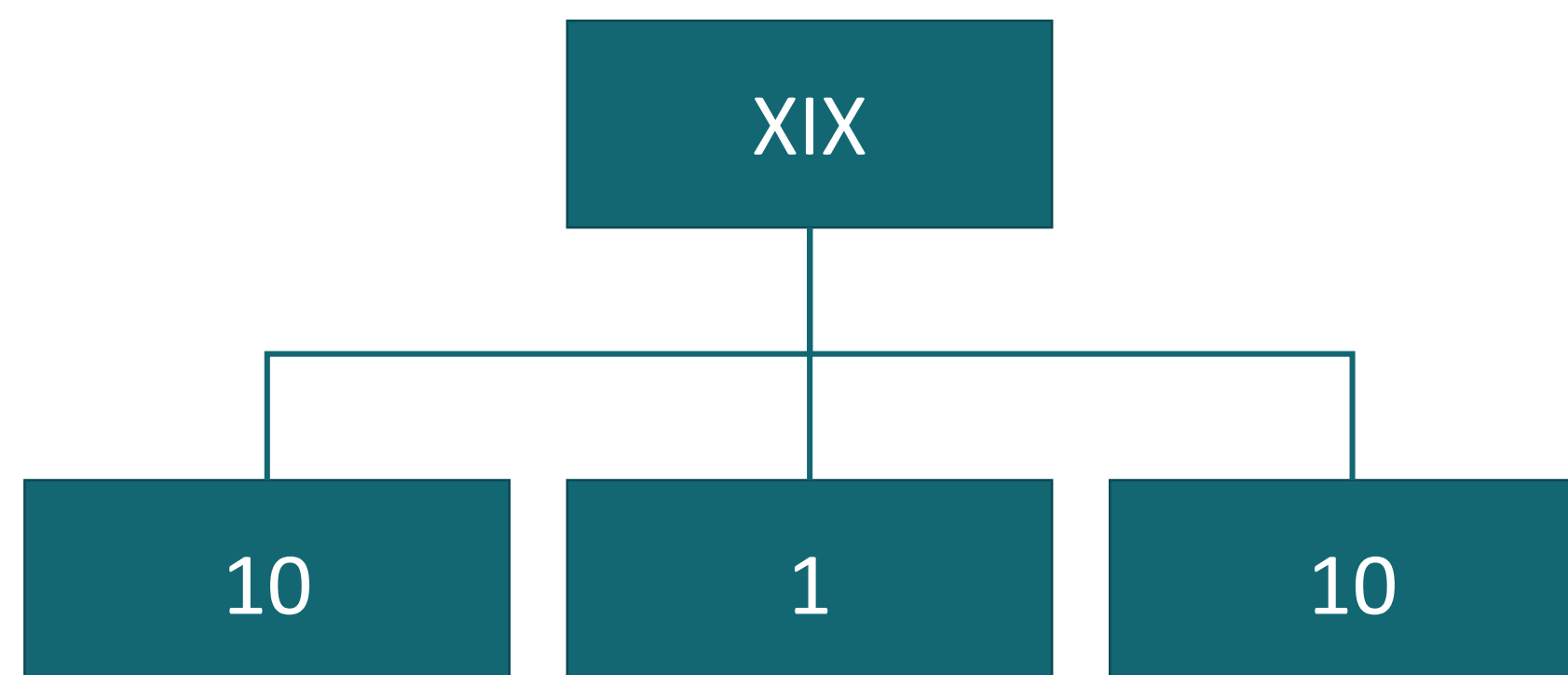
ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

NOTAÇÃO NÃO POSICIONAL

Valor atribuído a um símbolo é inalterável, não importando a posição em que o conjunto de algarismo se encontram.

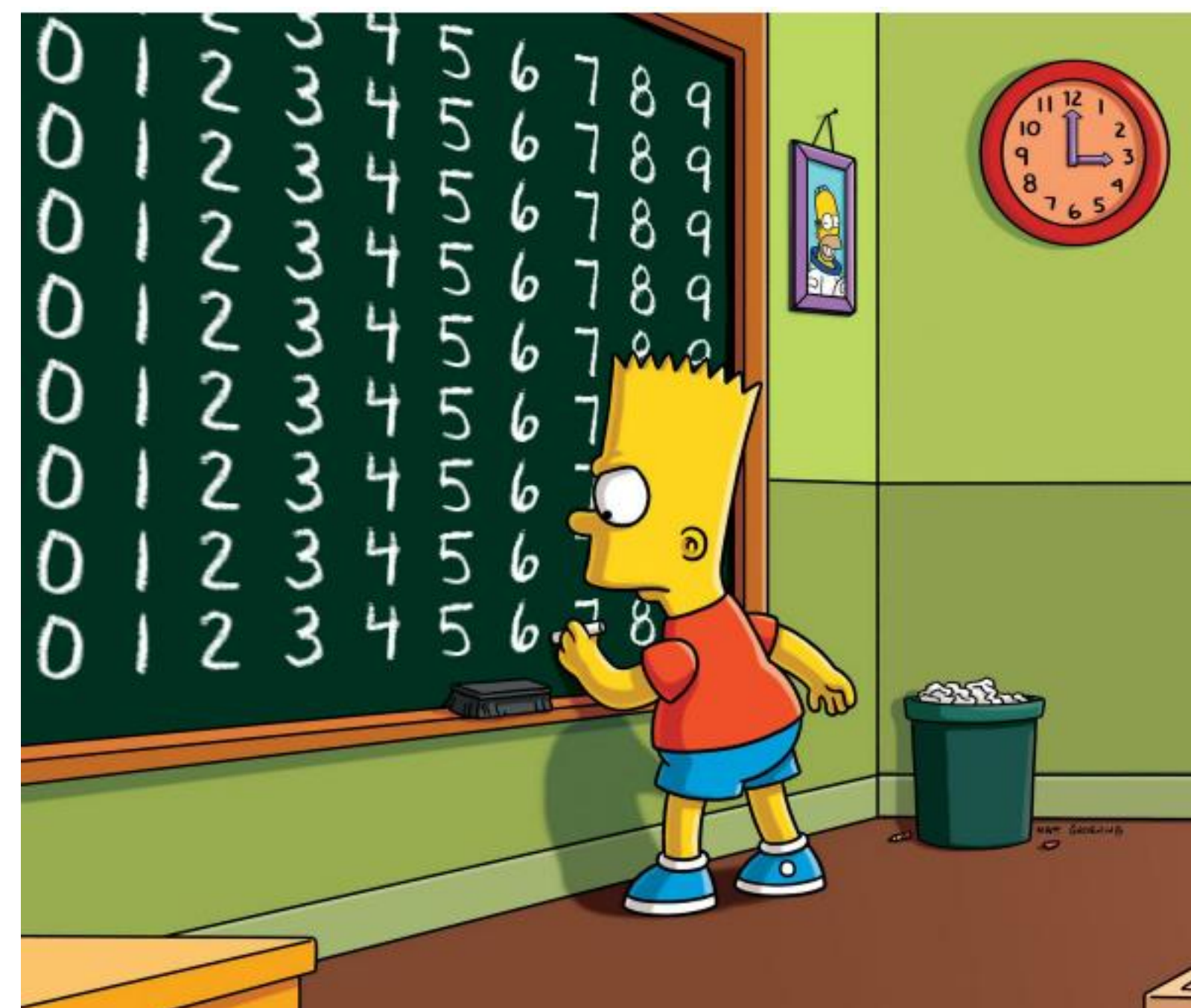


ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

SISTEMA DECIMAL NÚMEROS DE 0-9



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

...

A quantidade de algarismos de um dado sistema é chamada de **base**; portanto, no sistema decimal a base é 10.

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

4231₁₀

$$4 * 10^3 + 2 * 10^2 + 3 * 10^1 + 1 * 10^0$$



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES



4231

mais significativo

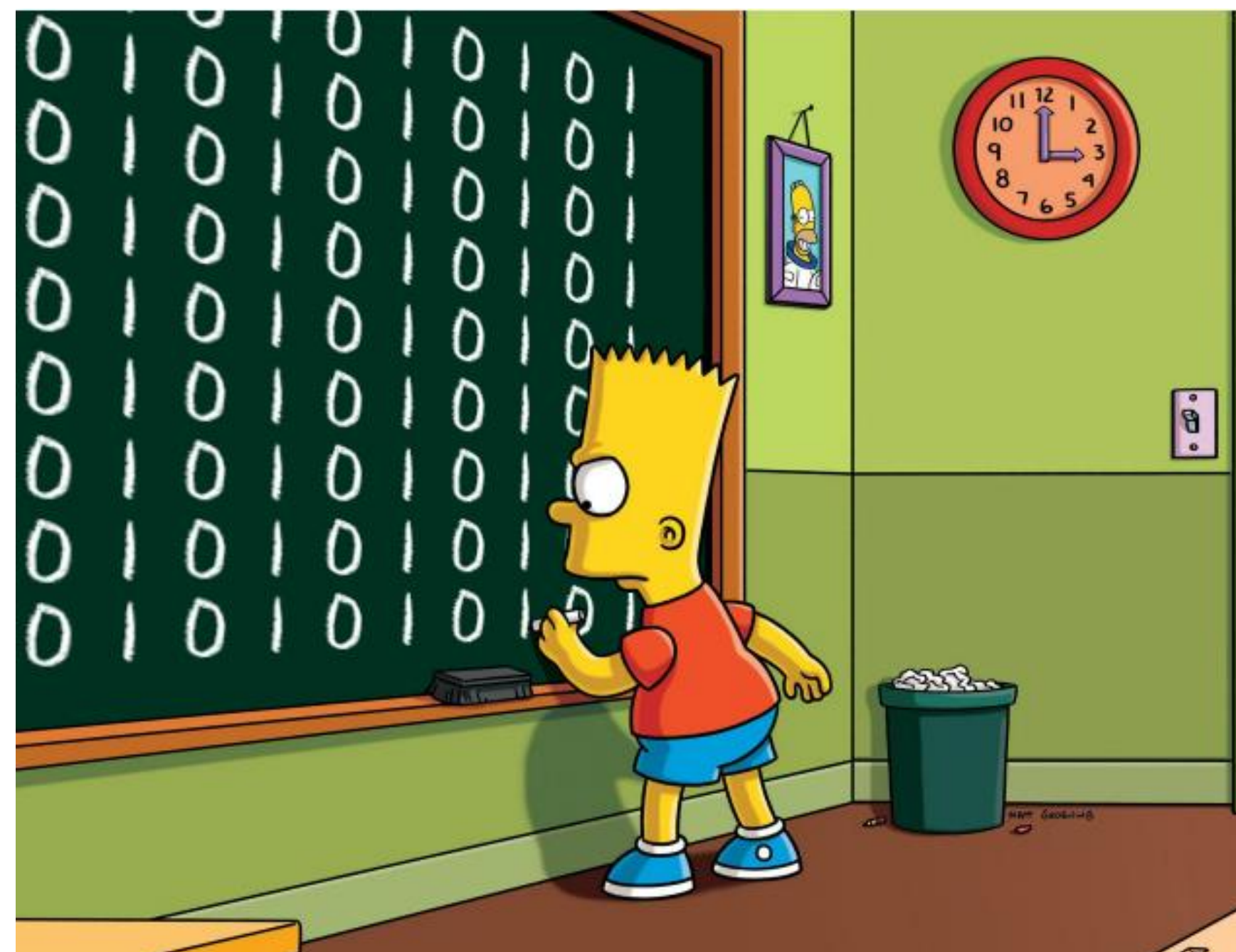
menos significativo

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

SISTEMA BINÁRIO

NÚMEROS 0 E 1

base 2



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

1011₂

$$1*2^3+0*2^2+1*2^1+1*2^0$$



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

...

Representa sinais que o computador entende, 1(ligado) e 0(desligado)

O sistema binário é a base para a **álgebra booleana**, que permite fazer operações lógicas e aritméticas utilizando apenas 2 dígitos

A eletrônica digital e a computação estão baseadas no **sistema binário** e na **lógica booleana**

Dois dígitos são facilmente representados por uma chave aberta ou chave fechada, um relé ativado ou desativado, um transistor saturado ou cortado

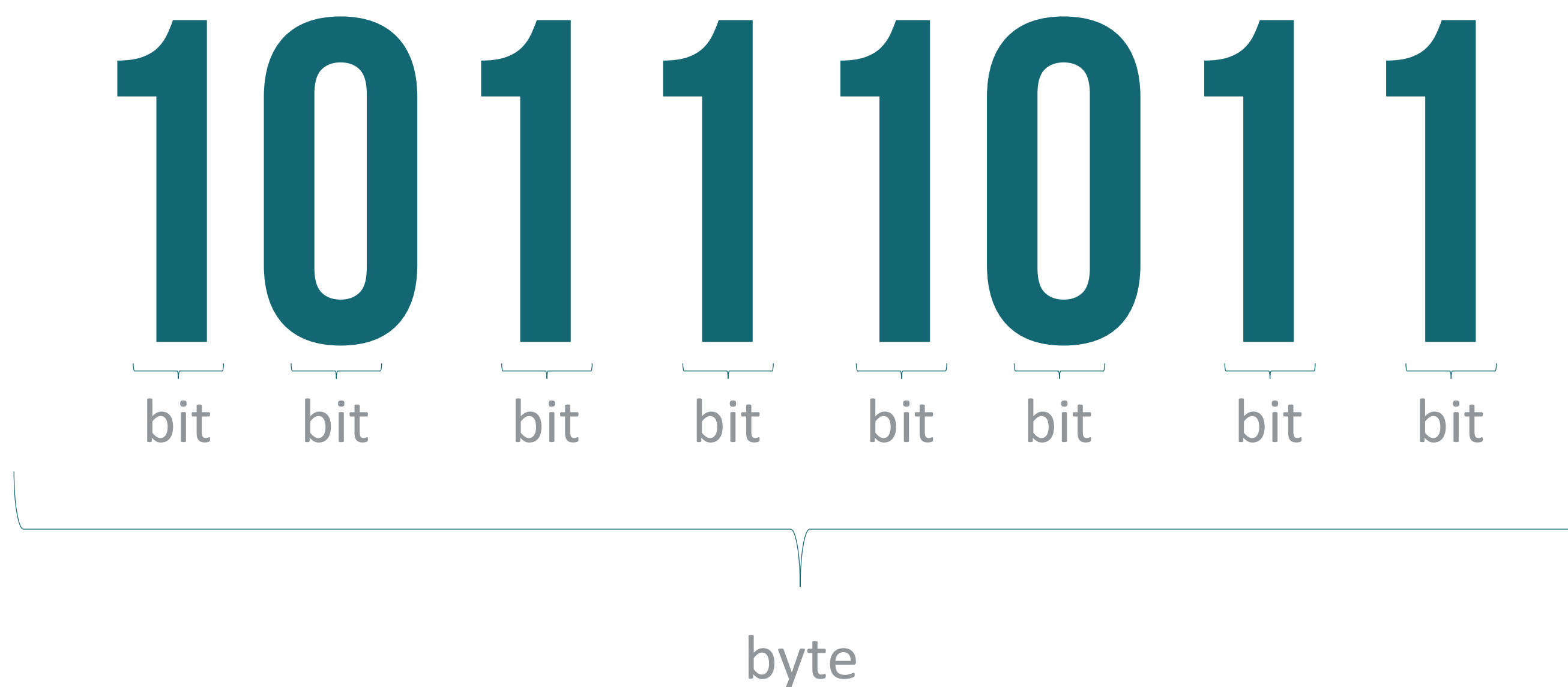
ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

1 0 1 1
bit bit bit bit

É a menor unidade de informação usada pelo computador

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES

...



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO

DE COMPUTADORES

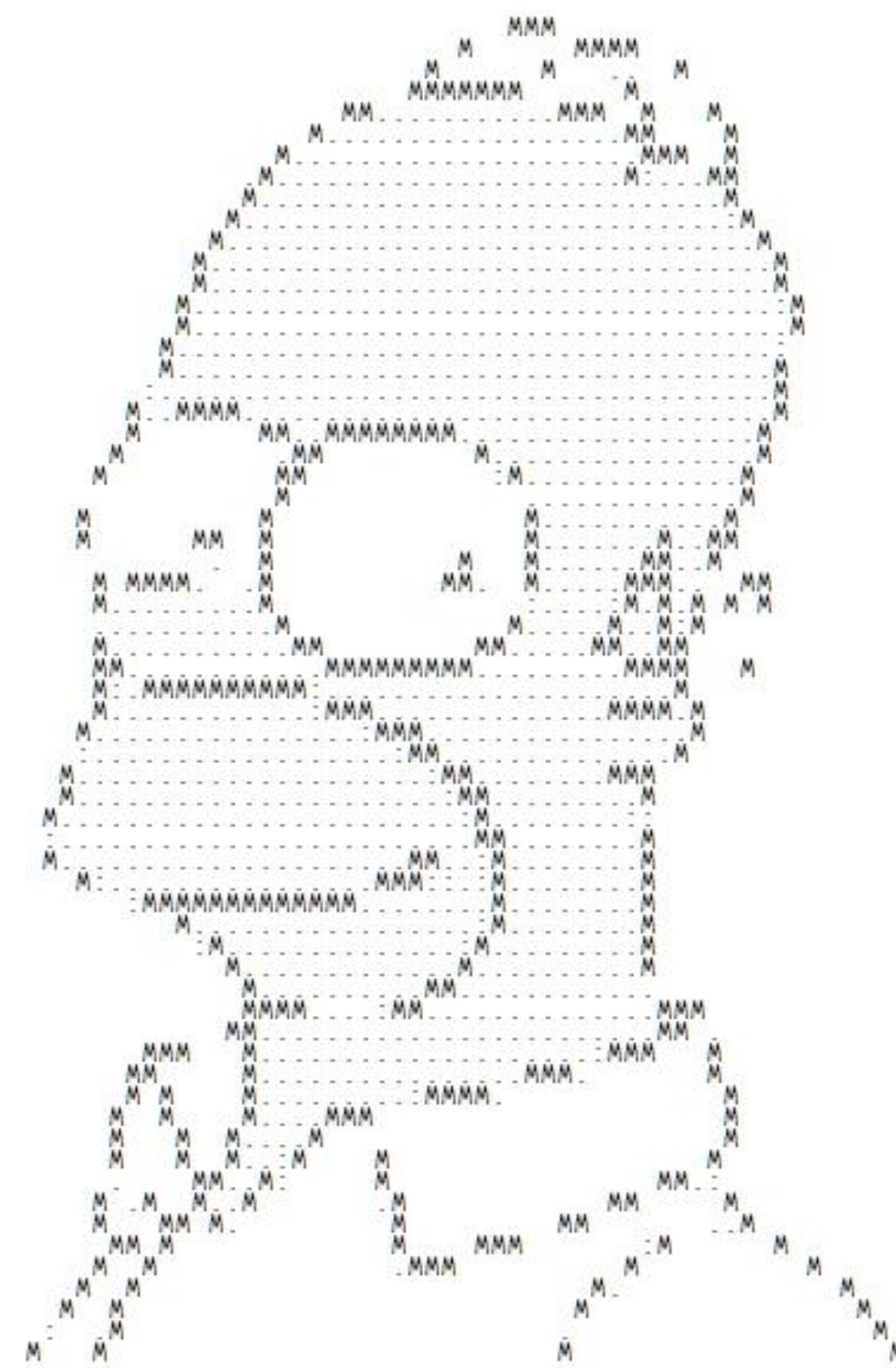
...

Nome	Memória
Bit	0 ou 1
Byte	8 bits
Kilobyte (kB)	2^{10} bytes = 1024 bytes
Megabyte (MB)	2^{20} bytes = + de 1 milhão
Gigabyte (GB)	2^{30} bytes = + de 1 bilhão
Terabyte (TB)	2^{40} bytes = + de um trilhão
...	

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES



LETRA EM BINÁRIO? TABELA ASCII



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

Caracter	ASCII
A	01000001
B	01000010
C	01000011
a	01100001
b	01100010
c	01100011
...	

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Caracter	ASCII
A	01000001
B	01000010
C	01000011
a	01100001
b	01100010
c	01100011
...	

Verificar se o caractere 'a' vem antes do 'b', é verificar se o número binário correspondente a 'a' é menor que o número binário correspondente a 'b'

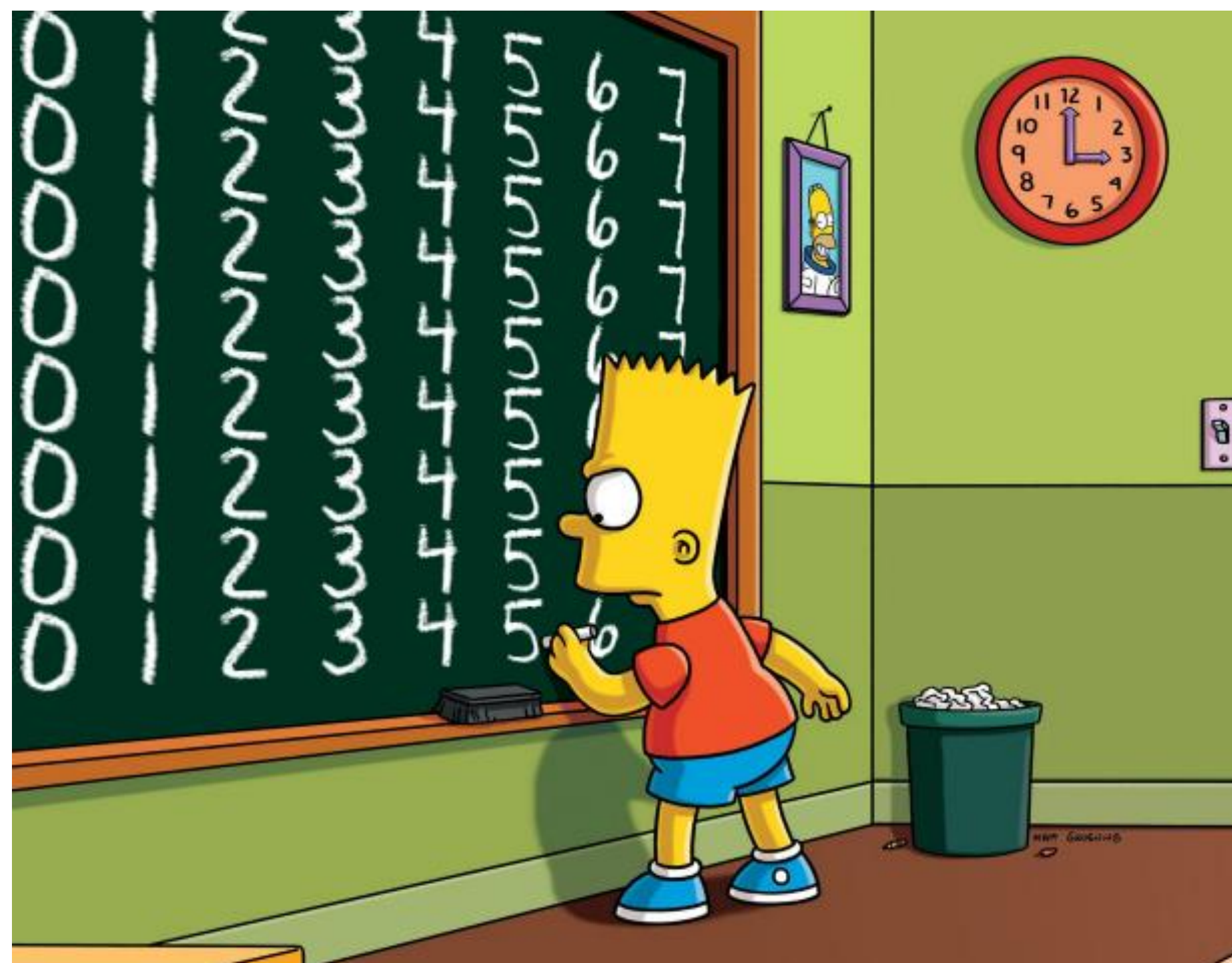
ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES



SISTEMA OCTAL

NÚMEROS 0-7

base 8



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

2744₈

$$2 \cdot 8^3 + 7 \cdot 8^2 + 4 \cdot 8^1 + 4 \cdot 8^0$$

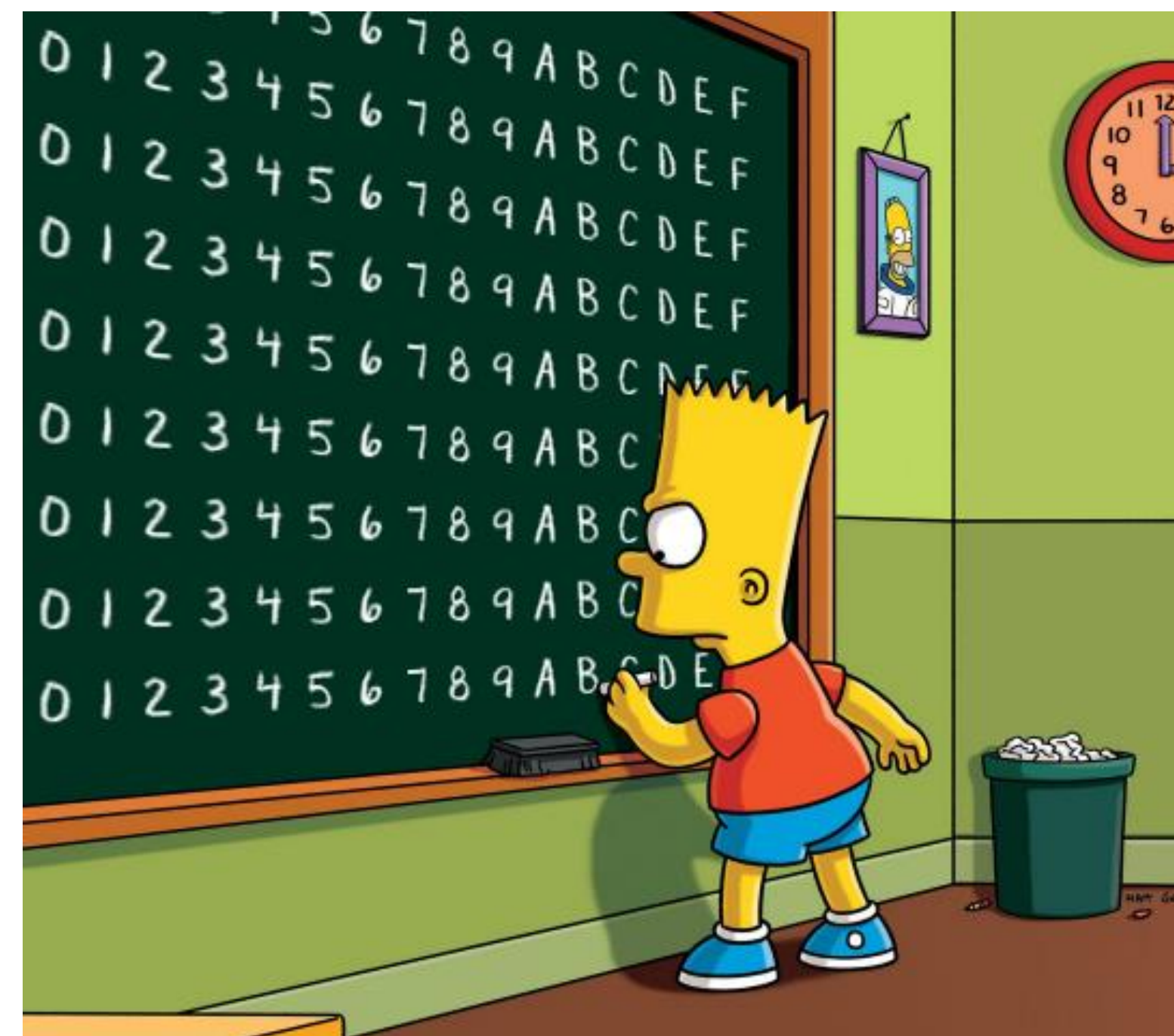


ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

SISTEMA HEXADECIMAL

NÚMEROS 0-9 | A-F

base 16



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

Hexadecimal	Decimal
A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

$57C_{16}$

$$5 * 16^2 + 7 * 16^1 + 12 * 16^0$$



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

...

Facilita a representação e manuseio de bytes (conjunto de 8bits)

$16 = 2^4$, assim, pode-se representar um número hexadecimal com um número binário de **4 dígitos** e a conversão ocorre de maneira direta

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

SISTEMAS NUMÉRICOS NO NOSSO DIA-DIA



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES



TABELA DE EXEMPLO



Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0		0	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		?	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0		0	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		10	
9		11	
10		12	
11		13	
12		14	
13		15	
14		16	
15		17	
16		?	
17			

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0		0	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		10	
9		11	
10		12	
11		13	
12		14	
13		15	
14		16	
15		17	
16		20	
17		21	

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0		0	0
1		1	1
2		2	2
3		3	3
4		4	4
5		5	5
6		6	6
7		7	7
8		10	8
9		11	9
10		12	?
11		13	
12		14	
13		15	
14		16	
15		17	
16		20	
17		21	

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0		0	0
1		1	1
2		2	2
3		3	3
4		4	4
5		5	5
6		6	6
7		7	7
8		10	8
9		11	9
10		12	A
11		13	B
12		14	C
13		15	D
14		16	E
15		17	F
16		20	?
17		21	

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0		0	0
1		1	1
2		2	2
3		3	3
4		4	4
5		5	5
6		6	6
7		7	7
8		10	8
9		11	9
10		12	A
11		13	B
12		14	C
13		15	D
14		16	E
15		17	F
16		20	10
17		21	11

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	?	2	2
3		3	3
4		4	4
5		5	5
6		6	6
7		7	7
8		10	8
9		11	9
10		12	A
11		13	B
12		14	C
13		15	D
14		16	E
15		17	F
16		20	10
17		21	11

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	?	4	4
5		5	5
6		6	6
7		7	7
8		10	8
9		11	9
10		12	A
11		13	B
12		14	C
13		15	D
14		16	E
15		17	F
16		20	10
17		21	11

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	?	10	8
9		11	9
10		12	A
11		13	B
12		14	C
13		15	D
14		16	E
15		17	F
16		20	10
17		21	11

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10
17	10001	21	11

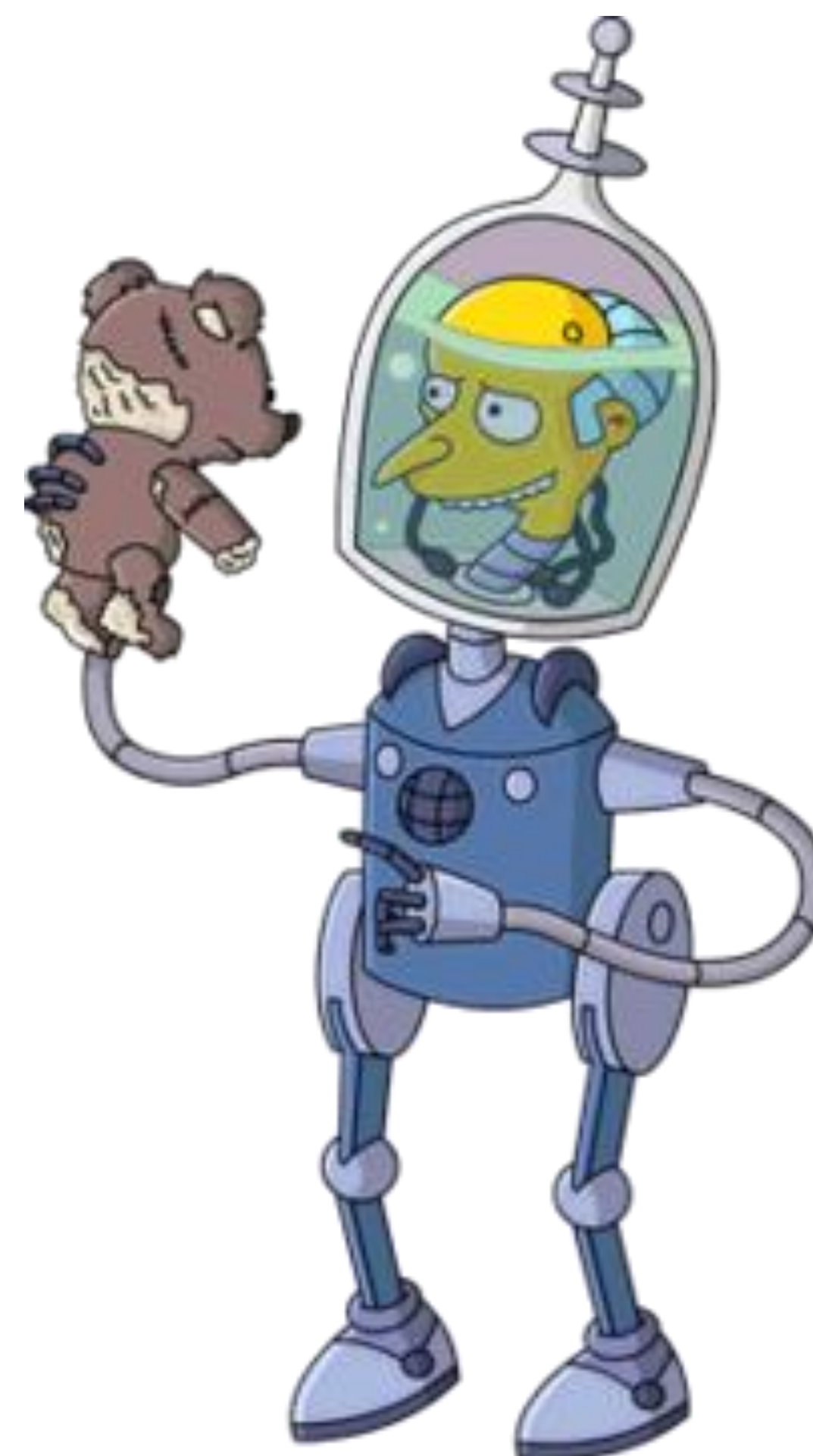
ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

CONVERSÕES ENTRE OS SISTEMAS NUMÉRICOS



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

CONVERSÃO DE DECIMAL PARA BINÁRIO



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

...

Efetua-se divisões **sucessivas** pela **base** a ser convertida até o **último quociente possível**.

O **número transformado** será composto por este **último quociente** (algarismo mais significativo) e, todos os restos **na ordem inversa às divisões**.

47 | 2

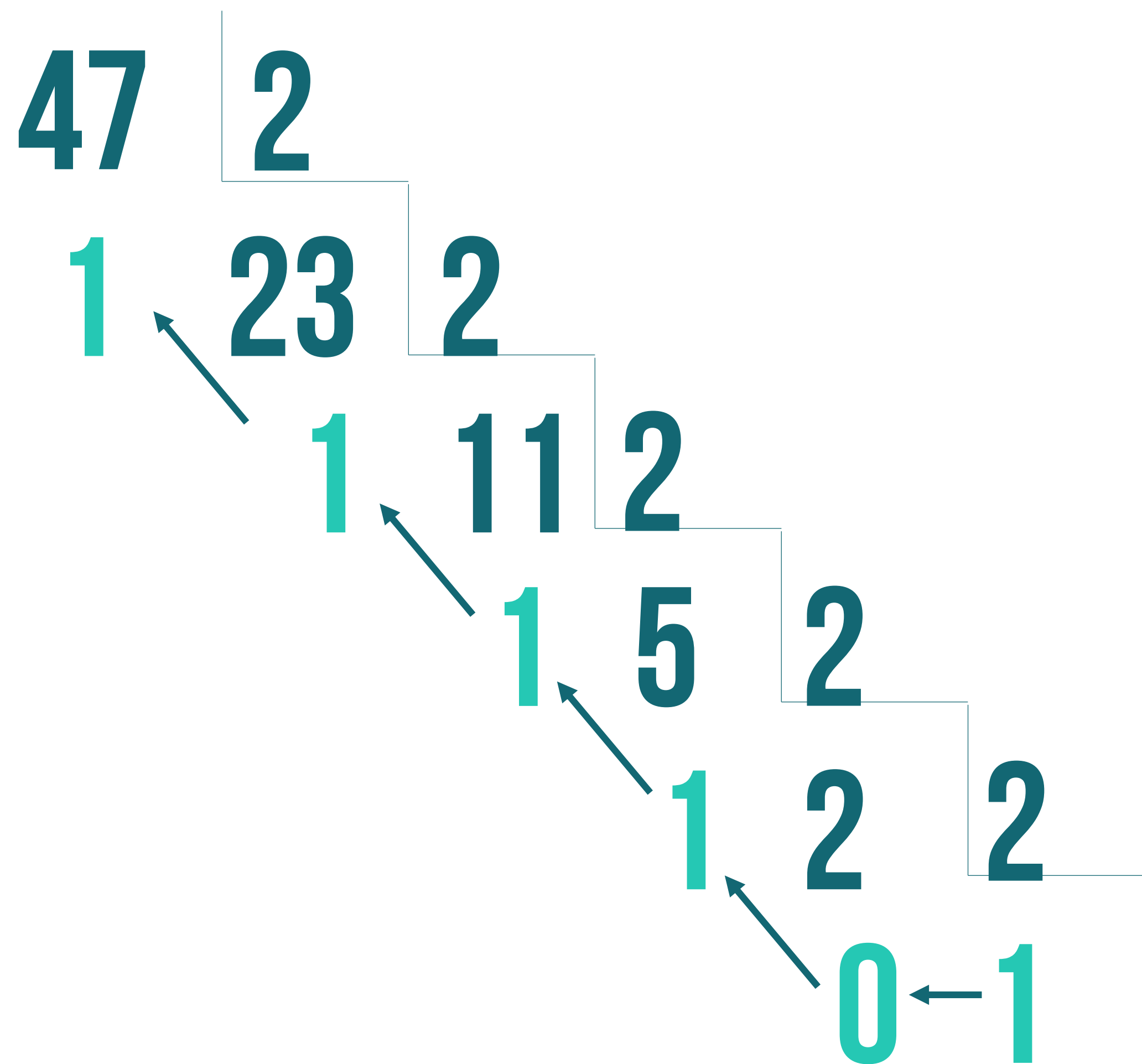
47	2
1	23

47 2
1 23 2
1 11

47 2
1 23 2
1 11 2
1 5

47 2
1 23 2
1 11 2
1 5 2
1 2

47 2
1 23 2
1 11 2
1 5 2
1 2 2
0 1



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

$$47_{10} = 101111_2$$

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

...



Existem **10 tipos** de pessoas no mundo: as que entendem binário e as que não entendem.

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

CONVERSÃO DE DECIMAL PARA OCTAL



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

92 | 8

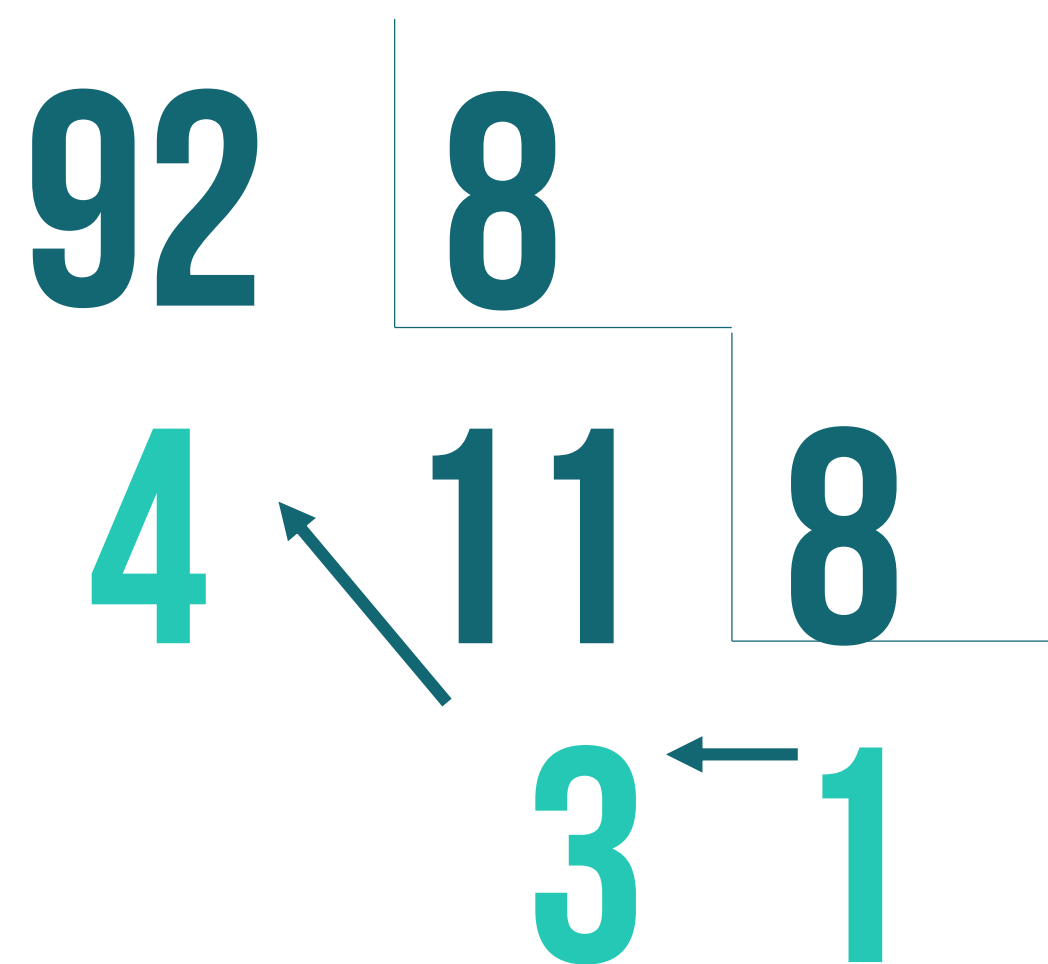
ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

92	8
4	11

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

92 8
4 11 8
3 1

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

$$92_{10} = 134_8$$

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

CONVERSÃO DE DECIMAL PARA HEXADECIMAL



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

1101 | 16

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

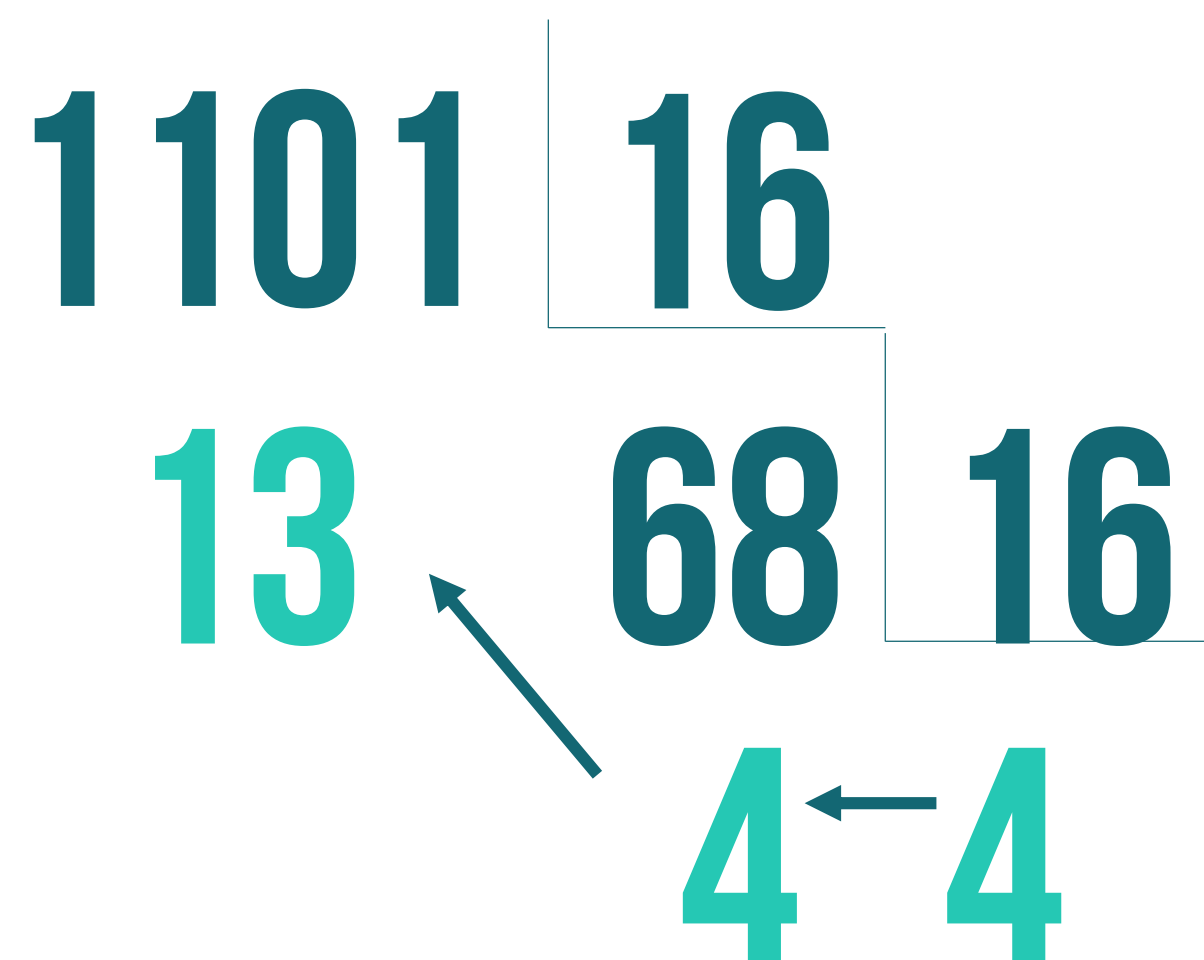
1101	16
13	68

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES

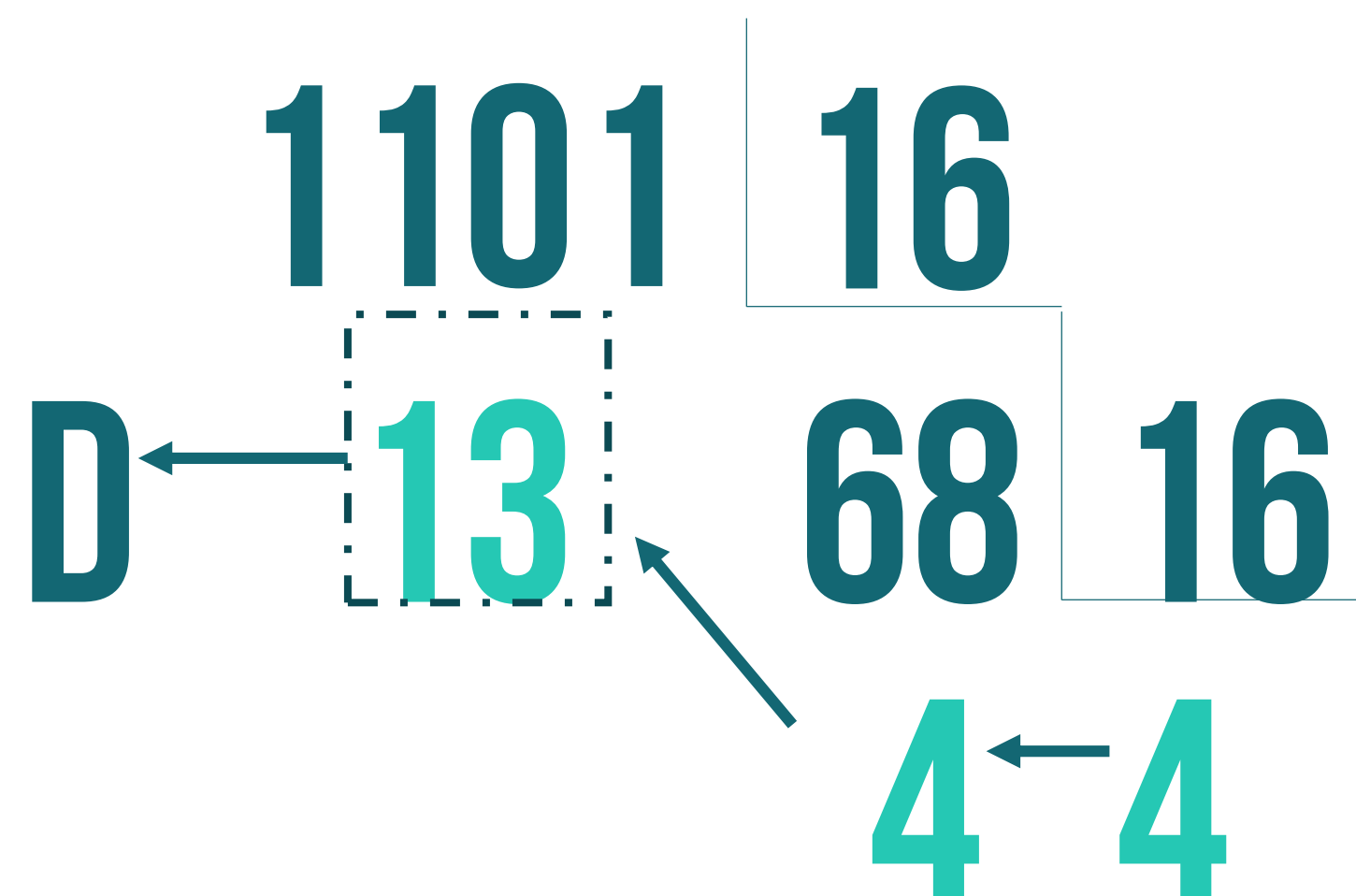
...

1101	16	
13	68	16
	4	4

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

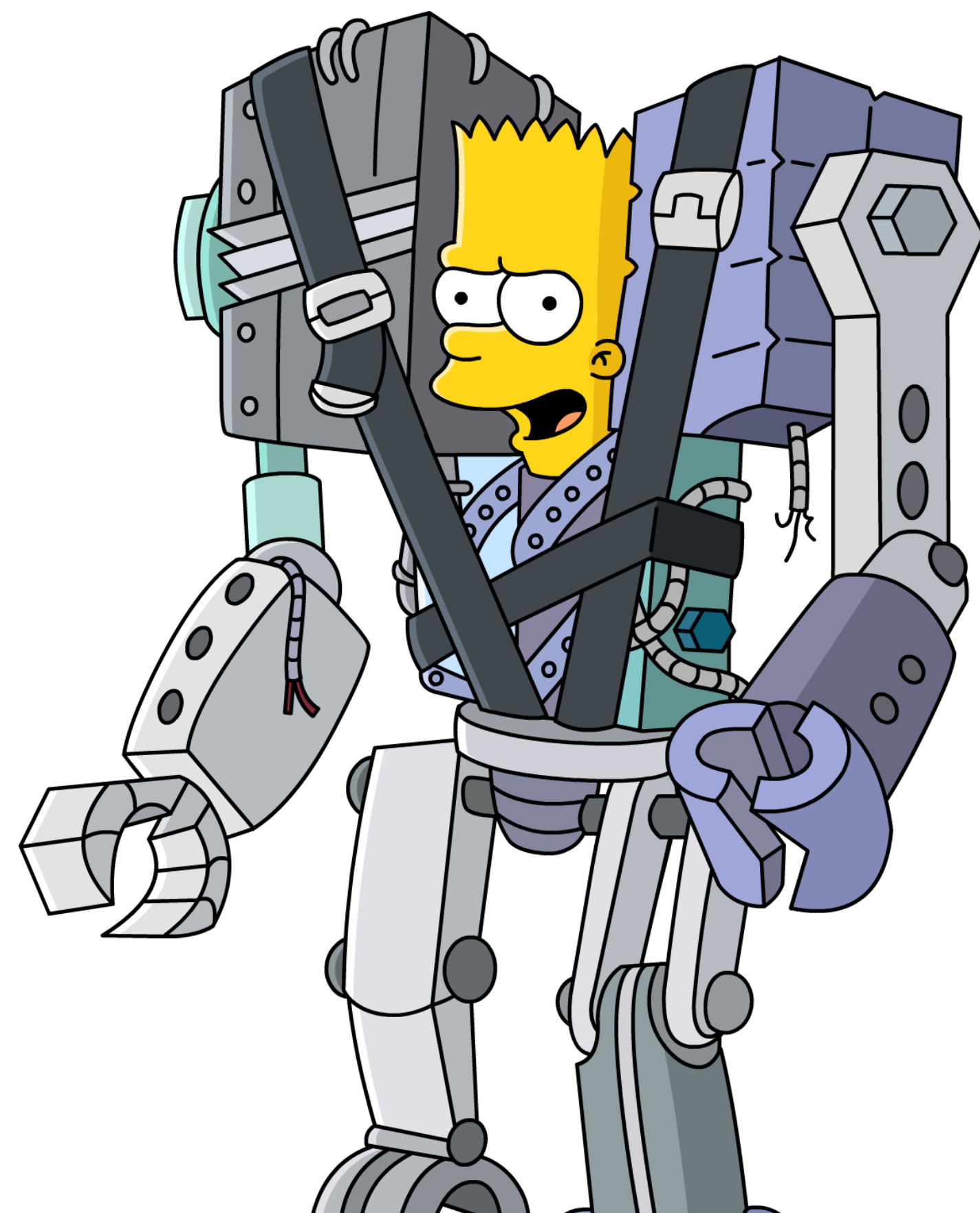


ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

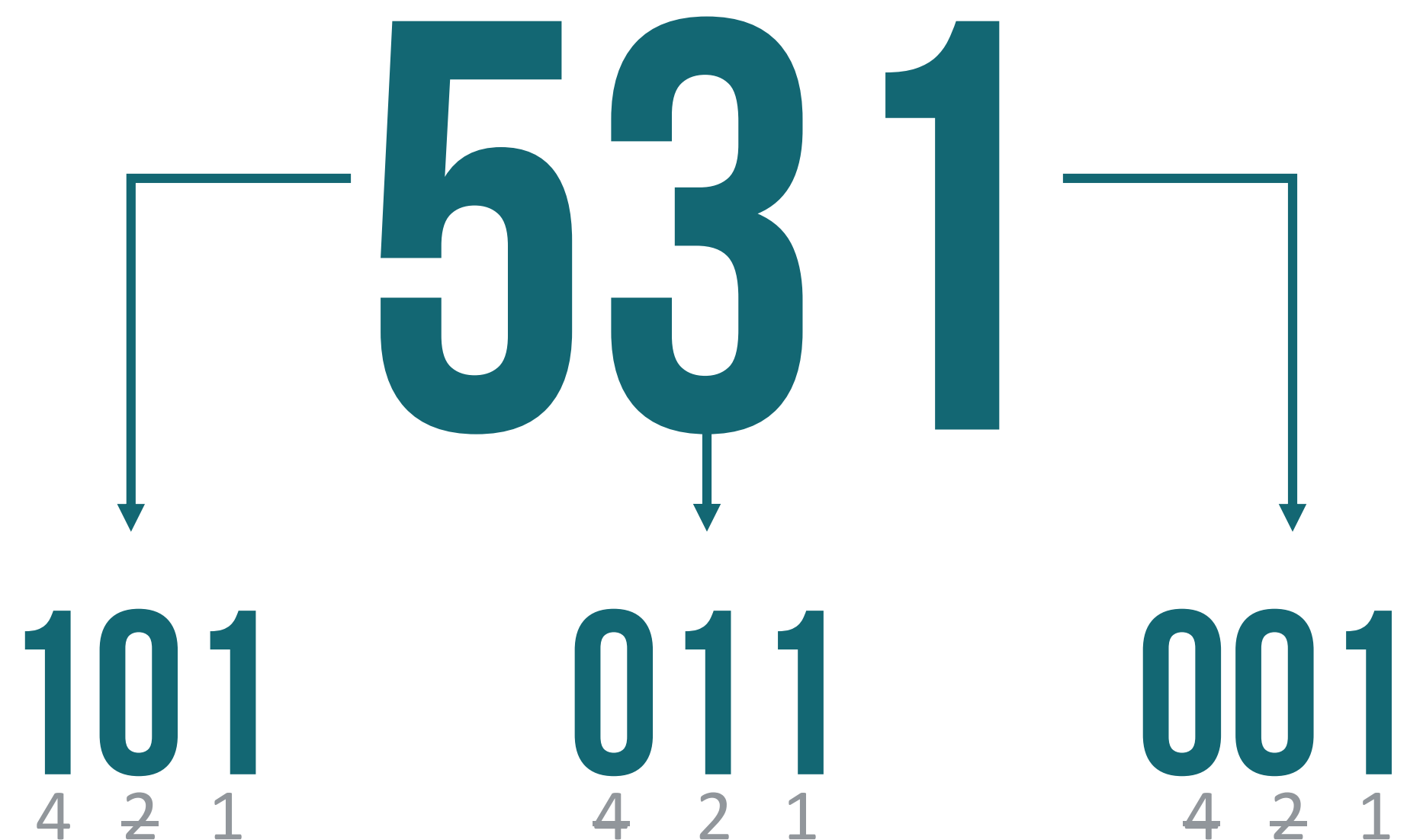
$$1101_{10} = 44D_{16}$$

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

CONVERSÃO DE OCTAL PARA BINÁRIO



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...



3 bits para representar cada algarismo ($2^3=8$)

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

$531_8 = 101011001_2$

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

CONVERSÃO DE HEXADECIMAL PARA BINÁRIO



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

C13

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES

$C_{16} = 12_{10}$ C13

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES



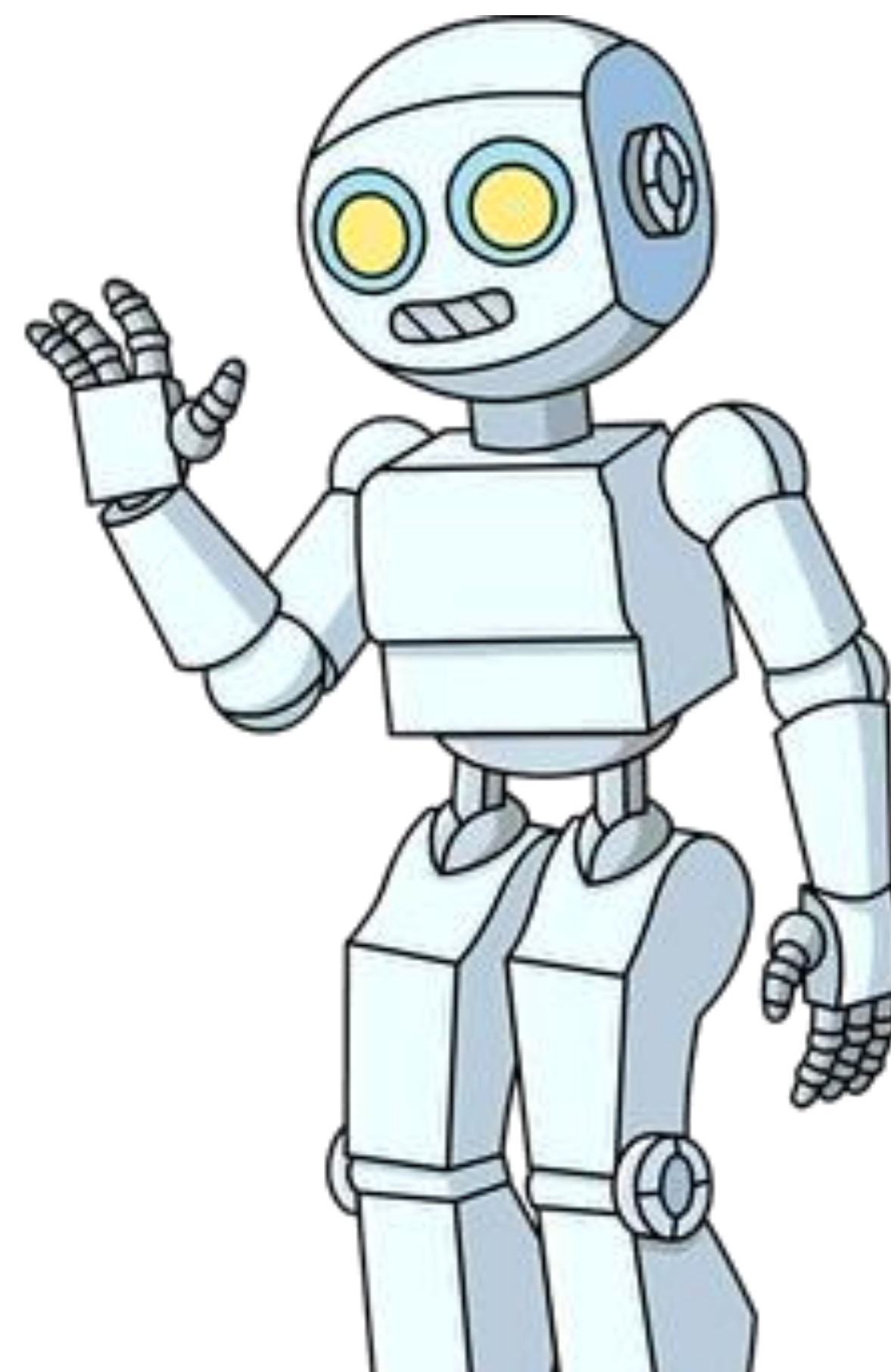
4 bits para representar cada algarismo ($2^4=16$)

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

$$C13_{16} = 1100000010011_2$$

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

CONVERSÃO DE BINÁRIO PARA OCTAL



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

101111011101

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

...



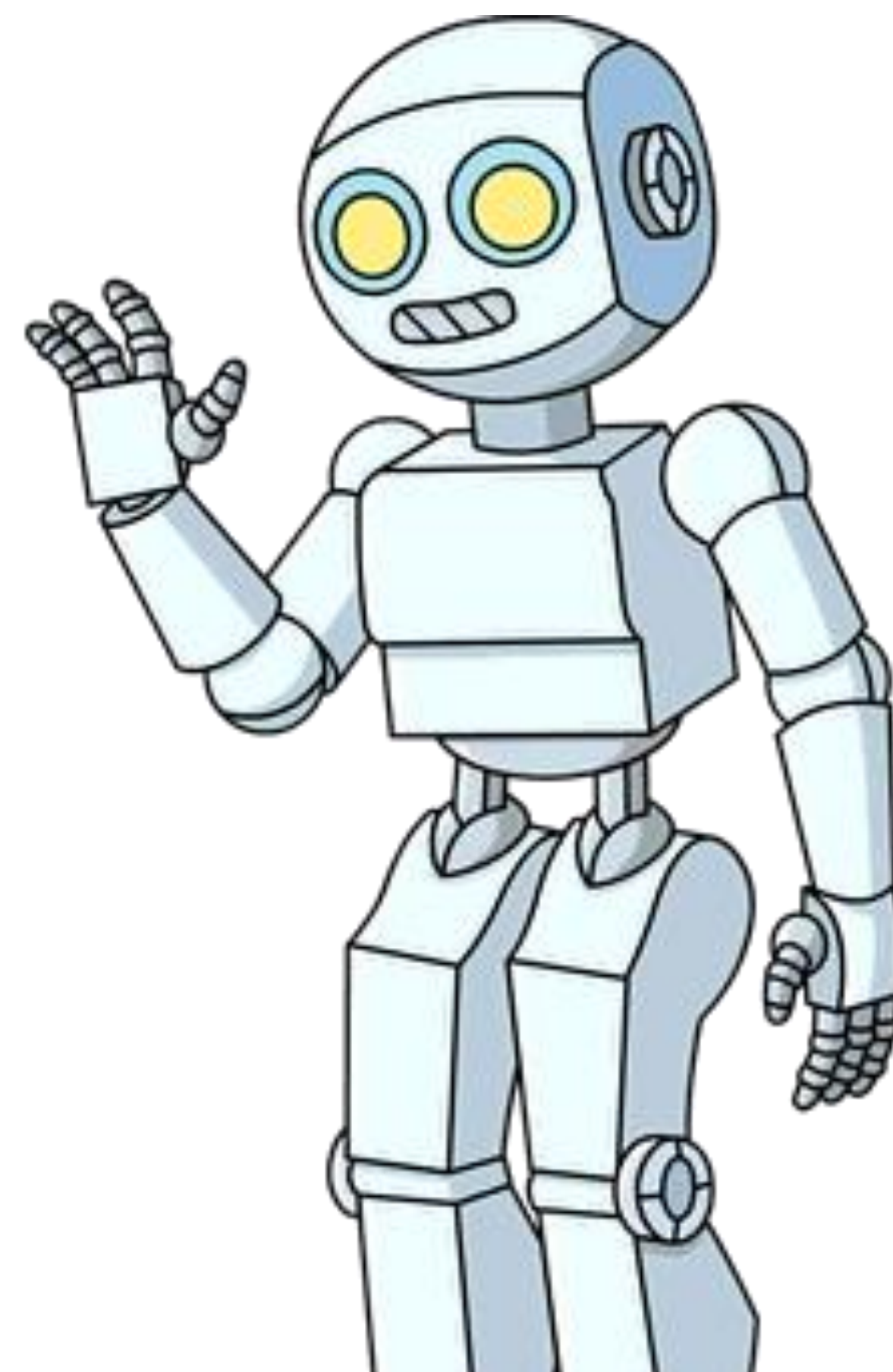
Agrupa-se os bits de 3 em 3 bits para representar cada algarismo

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

$$101111011101_2 = 5735_8$$

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

CONVERSÃO DE BINÁRIO PARA HEXADECIMAL



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

101111011101

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...



Agrupa-se os bits de 4 em 4 bits para representar cada algarismo

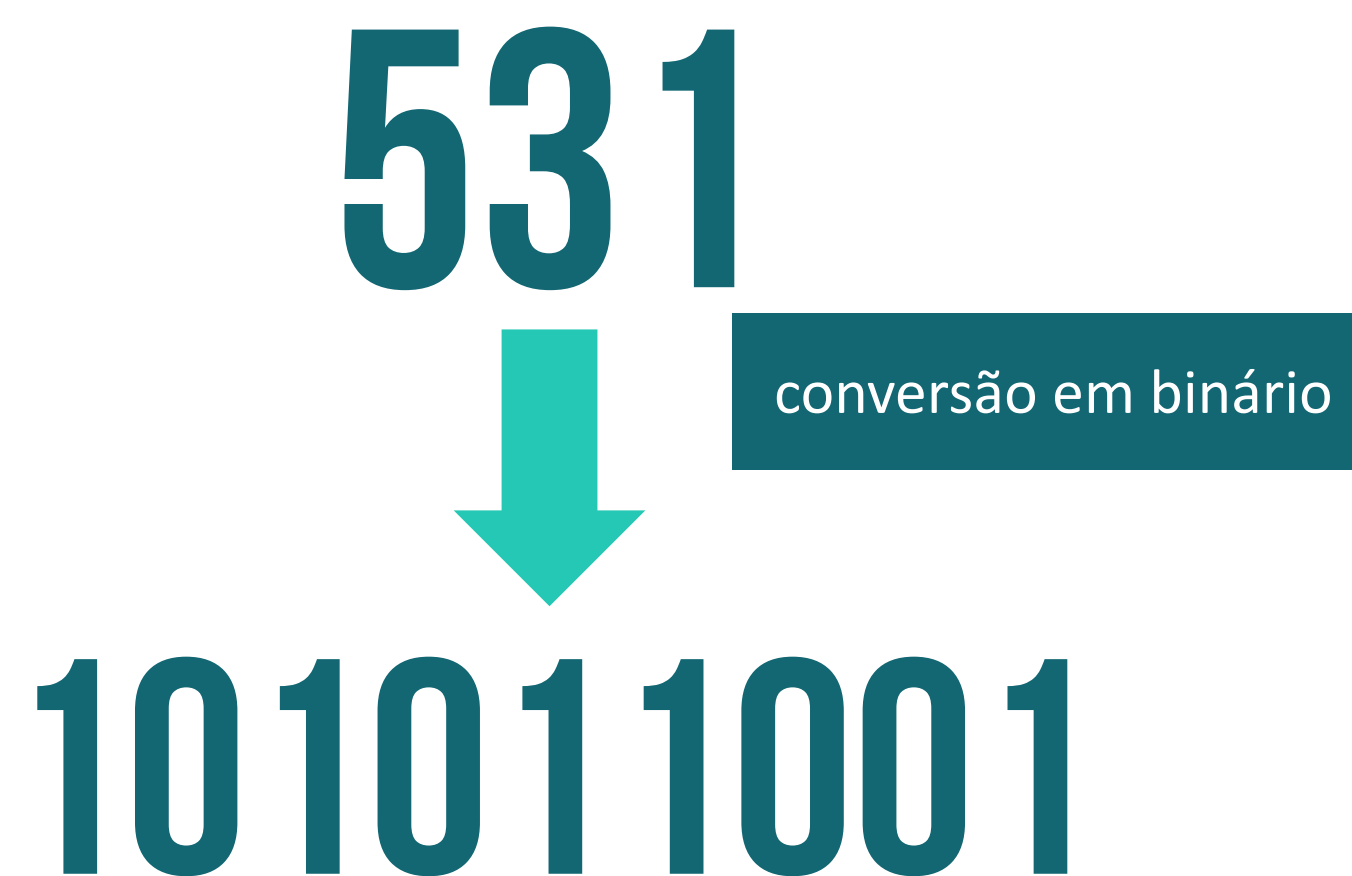
ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

CONVERSÃO DE OCTAL PARA HEXADECIMAL

Representação binária de um octal é a mesma de um número hexadecimal



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

CONVERSÃO DE HEXADECIMAL PARA OCTAL

Representação binária de um hexadecimal é a mesma de um número octal



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

C13



conversão em binário

110000010011

ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES



ARQUITETURA & ORGANIZAÇÃO
DE COMPUTADORES
...

C13

conversão em binário

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

agrupar de 3 em 3 bits
(direita para esquerda)

6 0 2 3

conversão em octal